3-1 波的傳播

學習目標

1. 了解波動產生的原因。
2. 知道波只傳送擾動，並不傳送介質。
3. 認識力學波。
4. 知道縱波、橫波的定義和區別。
5. 了解波動的基本性質：週期、頻率、波長、振幅、波速。
6. 知道波速的計算與影響因素。

重點探究

1 波與波動

1. 波的傳播(波動)：物質受到外力擾動時，僅在原處做上下或左右的振動，並將擾動所產生的能量向外傳播給鄰近物質；鄰近物質受擾動後，再將擾動傳給下一個鄰近物質。

   例 一片葉子原本漂浮在平靜的水面上，當水滴落入水中並產生以落點為中心的圓形波紋向外擴展時，可看見水面上的葉子在原地上下振動，但葉子並不會隨著水波向外漂移(右圖1)。

圖1



2. 使物質產生擾動的來源，稱為振源或是波源；傳遞波動的物質，稱為介質。

   例1 以手拉彈簧振動時，手為振源、彈簧為介質。

   例2 以手抖動繩子振動時，手為振源、繩子為介質。

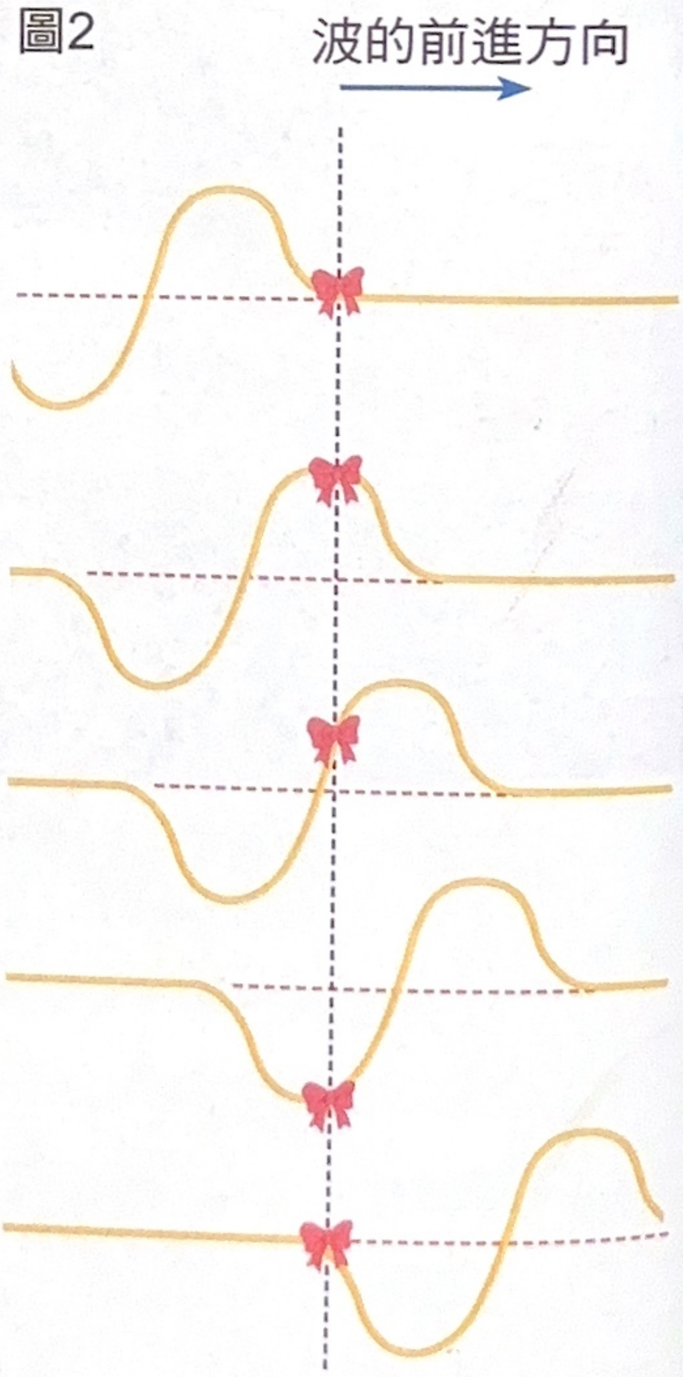
3. 隨著傳遞波動的物質不同，所產生的波動名稱也有所不同。

   例 水滴落水面產生的波動稱為水波、擺動繩子產生的波動稱為繩波、振動彈簧產生的波動稱為彈簧波。

4. 波的前進方向就是波傳播的方向，波的傳播只傳送擾動，不傳送介質。

   例 在繩子上綁一個絲帶後抖動繩子，使繩子產生波動，可以觀察繩子上絲帶只會隨著繩子上下移動，不會隨著波前進(右圖2)。由繩上絲帶的變化情形可知，當波在傳遞時，傳遞波的物質並不會隨著波前進。

圖2

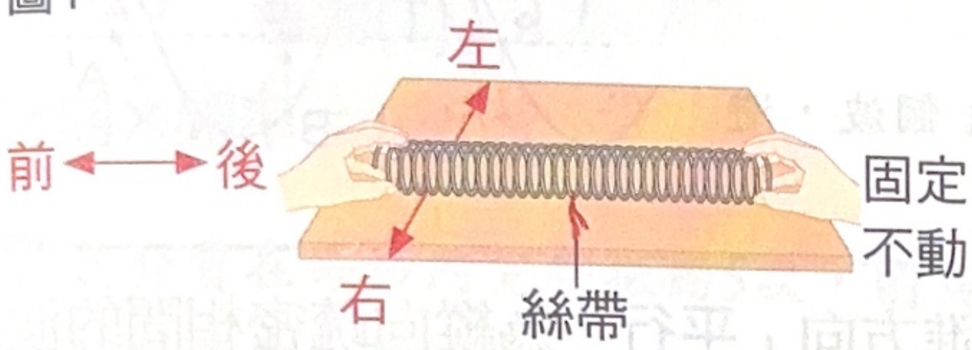


探索活動

● 彈簧波的傳播

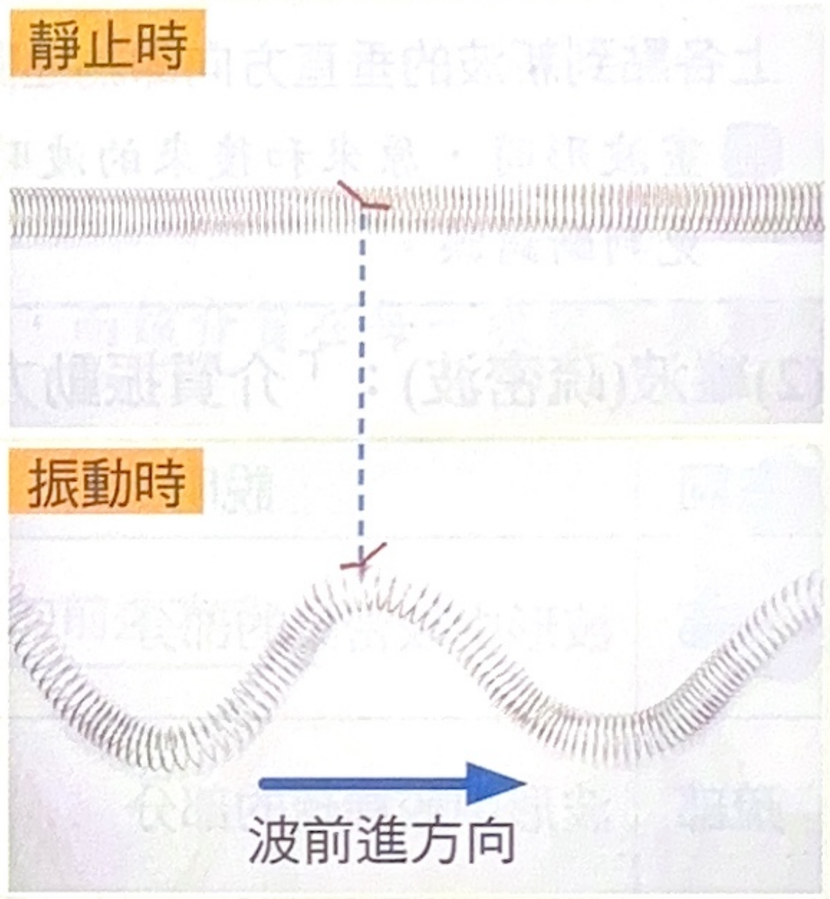
1. 如圖1，彈簧綁上絲帶後，一端固定不動，另一端連續而規律的左右振動，觀察絲帶的移動方向與波的前進方向。

圖1



2. 將彈簧改為前後來回振動，觀察絲帶的移動方向與波的前進方向。
3. 如圖2，可觀察到當手持續振動彈簧時，絲帶只在原處左右或前後振動，並沒有隨著波前進，表示波在傳播時，只傳送能量使介質振動，並不會傳送介質。

圖2



觀念掃描 1

(√) 1. 水、彈簧、繩子和空氣都是可以傳遞波動的介質。

(X) 2. 波動只會傳播能量，不會傳遞介質。

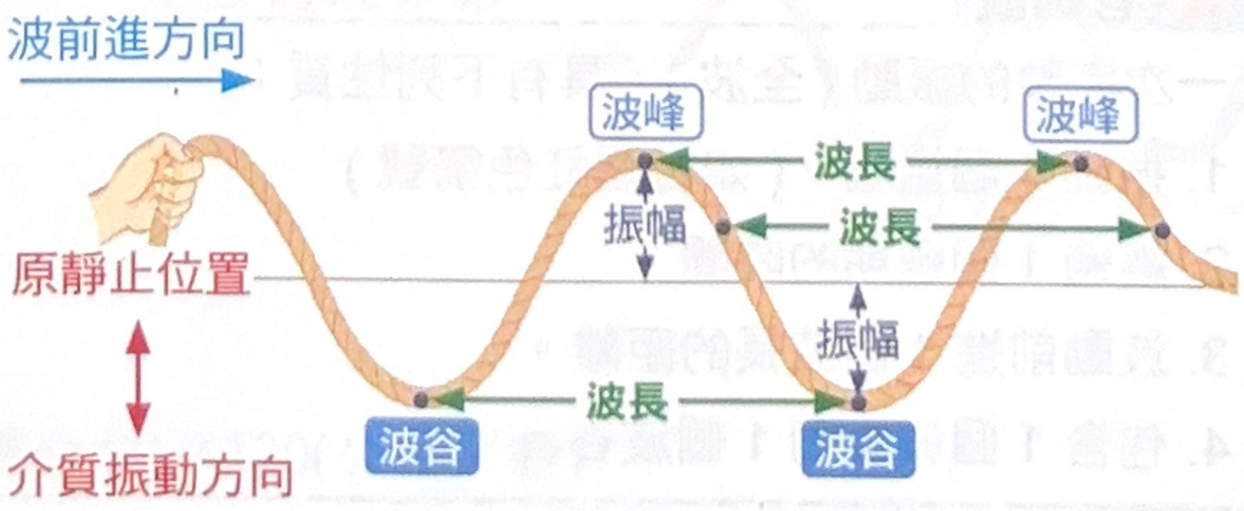
2 波的種類與結構

1. 波依傳播時是否需要介質可分為：

種類	說明	舉例
力學波(又稱機械波)	需要介質才能傳播波動	水波、繩波、彈簧波、聲波
非力學波(又稱非機械波)	不需要介質就可以傳播波動	光波、無線電波、微波等電磁波

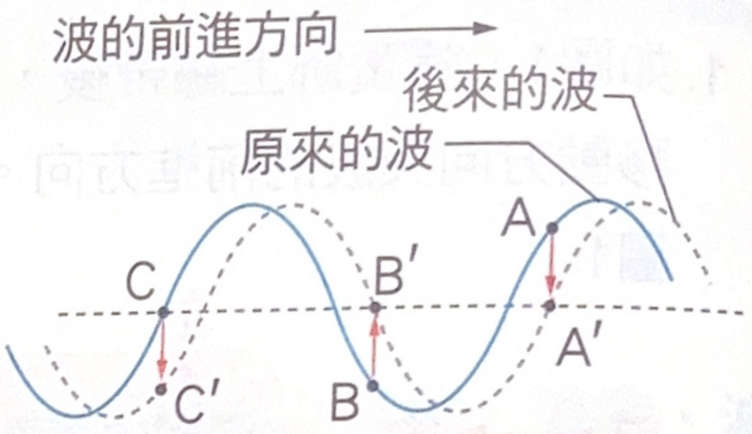
2. 週期波：規律且連續擺動繩子或推拉彈簧時，可以看到彼此相連的波形重複且穩定的向外傳播，稱為週期波。
3. 波依介質振動方向與波前進方向可分為：

(1)橫波(高低波)：「介質振動方向」與「波前進方向」垂直，為高低起伏的波形。

名詞	說明	波形
波峰	偏離原靜止位置最高的點	
波谷	偏離原靜止位置最低的點	
振幅	波峰或波谷到原靜止位置間的垂直距離	
波長(λ)	①相鄰兩波峰、兩波谷或兩個相同對應位置間的直線距離 ②常用單位為公尺(m)或公分(cm)	

老師說

1. 振幅與擾動介質的能量有關，能量越大振幅越大。
2. 要如何判斷波上介質下一瞬間的運動方向？
   如右圖，確認波的前進方向後，畫出下一瞬間的波形，則波上各點到新波的垂直方向即為運動方向。
   註 畫波形時，原來和後來的波時間差不超過 1/4 個波，避免判斷錯誤。



(2)縱波(疏密波)：「介質振動方向」與「波前進方向」平行，為縱向疏密相間的波形。

名詞	說明	波形
密部	波形中較密集的部分	波前進方向 → 密部、密部、波長、介質振動方向 ↔、疏部、波長、疏部
疏部	波形中較稀疏的部分	
波長(λ)	相鄰兩密部中點或兩疏部中點間的直線距離	

觀念掃描 2

(X) 1. 廣播是一種無線電波，經由收音機的天線接收，因此無線電波需要天線才能傳播。

(√) 2. 橫波的傳播方向與介質振動方向垂直。

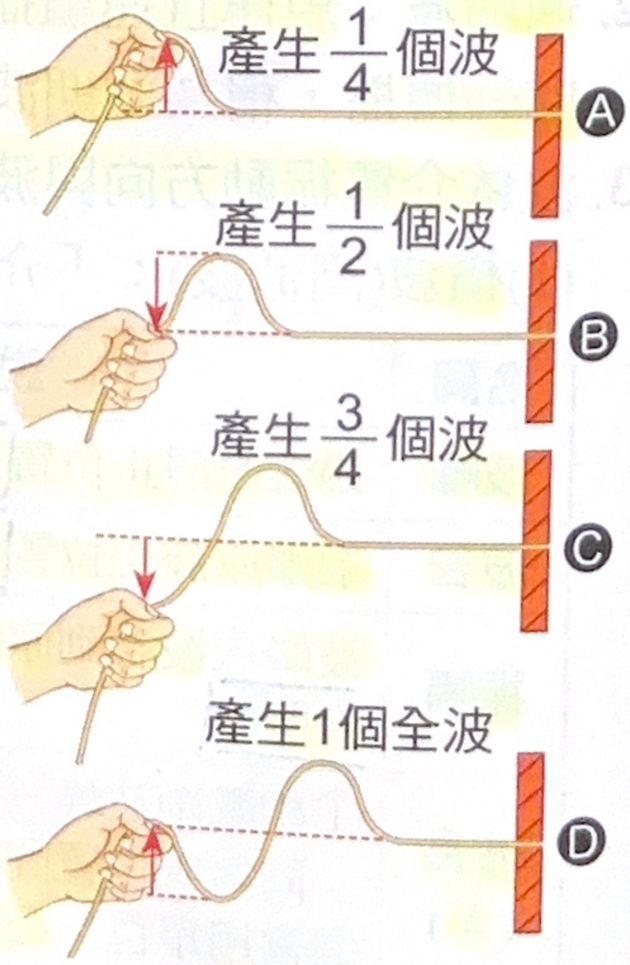
(X) 3. 波的振幅是指波峰到波谷的直線距離。

(√) 4. 波峰到相鄰波峰的直線距離為波長。

3 週期、頻率與波長

1. 週期(T)：振源或介質完整振動一次產生一個全波所需的時間，常用單位為秒。

例 如右圖，從Ⓐ步驟到Ⓓ步驟剛好完成一次完整振動，所需的時間就是繩波的週期。



老師說

一次完整的振動(全波)，具有下列性質：

1. 振動 4 個振幅。(如右圖紅色箭號)
2. 經過 1 個週期的時間。
3. 波動前進 1 個波長的距離。
4. 包含 1 個波峰和 1 個波谷。

2. **頻率(f)**：振源或介質在每秒內振動的次數，常用單位為1／秒，稱為赫茲(Hz)，簡稱為赫。

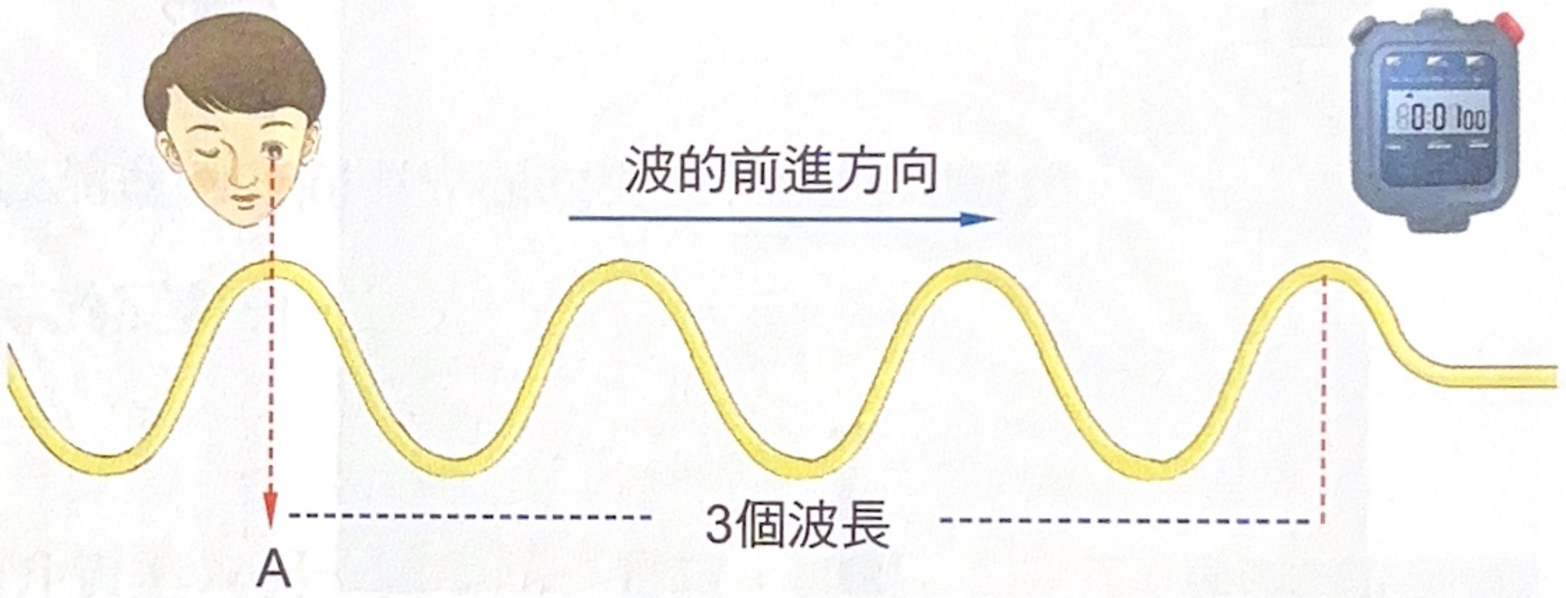
3. **週期和頻率互為倒數**，即週期和頻率的乘積等於1。

$$\text{頻率(f)}=\frac{1}{\text{週期(T)}}\left(\frac{1}{\text{s}}\right)$$

週期×頻率＝1

例1 某介質在每秒內完整振動5次，則其振動頻率為5赫，而該介質在每一次完整振動所需的時間為$\frac{1}{5}$秒。

例2 手持繩子一端，每秒振動3次，則在繩上所產生的波動頻率為3赫，週期為$\frac{1}{3}$秒；如右圖，即繩上某一定點在1秒內有3個波通過，1個波通過某一點所需的時間為$\frac{1}{3}$秒。



波在頻率為3赫時，表示每秒有3個波通過A點，也相當於波在1秒內可前進3個波長的距離

4. **波速(v)**：當波前進一個波長(λ)的距離時，所需要的時間為波的一個週期(T)，即波的傳播速率，常用單位為「公尺／秒」或「公分／秒」。

$$\text{波速}=\frac{\text{波前進距離}}{\text{波前進時間}}$$

$$\text{波速}=\frac{\text{波長}}{\text{週期}}=\frac{1}{\text{週期}}\times\text{波長}=\text{頻率}\times\text{波長}\ \left(v=\frac{\lambda}{T}=\frac{1}{T}\times\lambda=f\times\lambda\right)$$

例1 有一個水波在10秒內前進40公分，則：

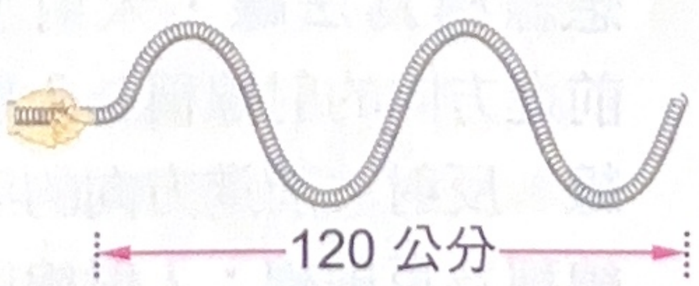
$$\text{波速}=\frac{\text{波前進距離}}{\text{波前進時間}}=\frac{40(\text{公分})}{10(\text{秒})}=4(\text{公分／秒})$$

例2 一個連續振動的水波波源，1秒可產生5次完整的振動，水波波長為8公分：

(1)頻率＝5(1／秒)

(2)波速＝頻率×波長＝5(1／秒)×8(公分)＝40(公分／秒)

例3 手持彈簧的一端，每秒上下振動2次，產生的波如右圖，則：



(1)頻率＝2(1／秒)

(2)週期＝1／頻率＝1/2(秒)

(3)波長＝120(公分)/2＝60(公分)

(4)波速＝頻率×波長＝2(1／秒)×60(公分)＝120(公分／秒)

5. 同一種類的波在同一介質中傳播時，波速不變。由公式：波速$=\frac{\text{波長}}{\text{週期}}$＝頻率×波長可知，波速(v)固定，則頻率(f)和波長(λ)成反比。

例1 以同一條繩子製造繩波，無論振動繩子的頻率如何，繩波的波速都會固定。因此當振動頻率變大，產生的波就比較密集，波長因而較短(短波波速仍不變，頻率×波長的乘積為一定值)；如果振動頻率變小，則產生的波就比較稀疏，波長較長。

例2 圖1、圖2中，兩個在同一水面傳播的水波，因為介質相同，所以不管點水動作快或慢，水波前進的速率仍維持不變。圖2中，點水的動作加快，即產生水波的頻率變快，此時的水波波長變短、波紋較密。



輕點水面，水面上形成水波波紋



點水的頻率較快，形成的水波波紋也會較密

觀念掃描3

(X) 1. 頻率是完整振動一次所需要的時間，單位為秒。

(√) 2. 在同一水面傳播的兩個水波，其速率相同。

(X) 3. 同一介質中，同一種類的波頻率越高，傳播速率越快。

4 波的反射【課外補充】

1. 當波在前進時遇到障礙物(或是不同介質交界面)，波會發生返回原介質的現象，稱為波的反射。

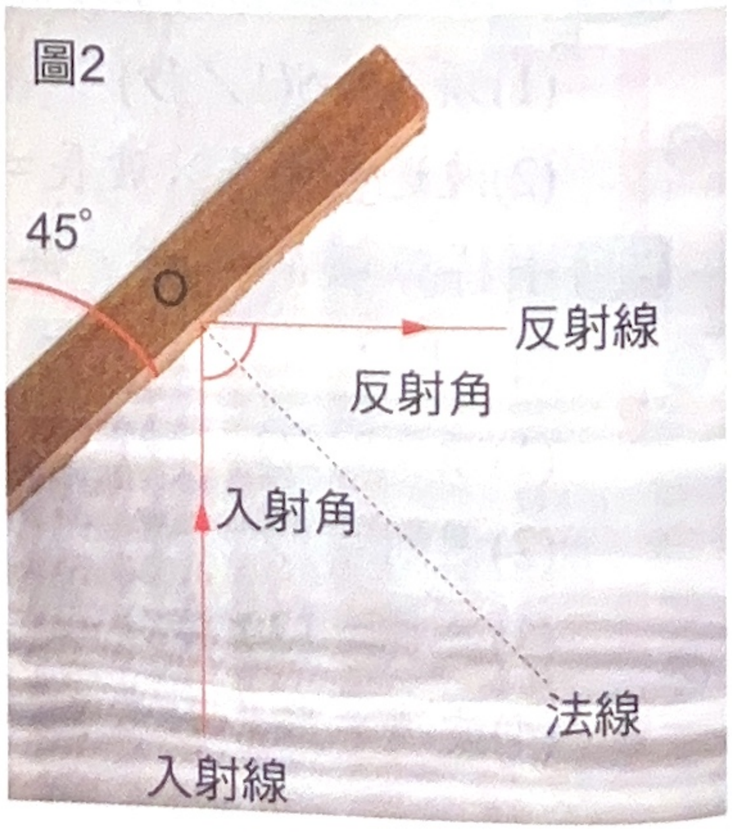
註 不同介質的交界面稱為界面。

2. 如圖1，在水波槽內放置障礙物，並在障礙物前製造水波，可以看見水波在障礙物前反射的現象。

3. 圖2中，與界面垂直的假想線稱為法線，入射波前進方向的射線稱為入射線，反射波前進方向的射線稱為反射線；入射線與法線的夾角稱為入射角，反射線與法線的夾角稱為反射角；由圖可知入射角＝反射角。



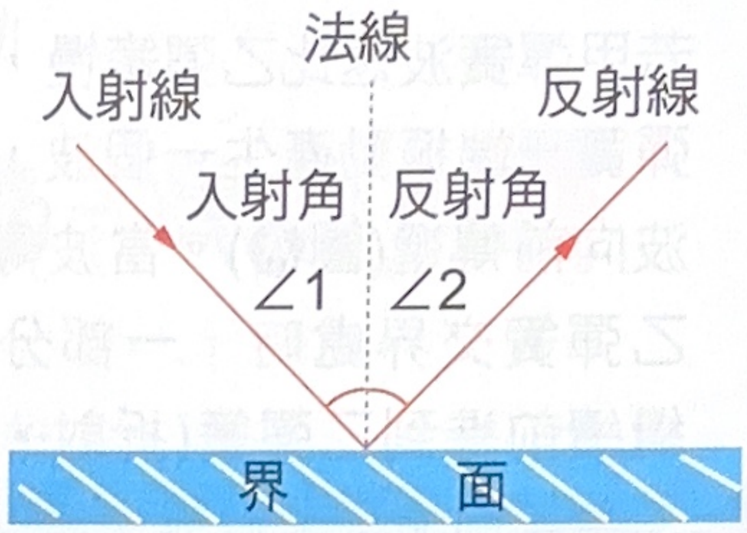
圓形波的反射



線形波的反射

? 你知道嗎？

- 反射定律：
  1. 法線垂直於界面，入射線、反射線以及法線皆在同一平面上，且入射線和反射線分別位於法線兩側。
  2. 入射角等於反射角。如右圖，反射示意圖∠1＝∠2。
- 反射定律適用於所有波的反射(包括光波、水波、聲波等)，也適用於所有反射時的界面，也就是任何情況下的反射，都會遵守反射定律。



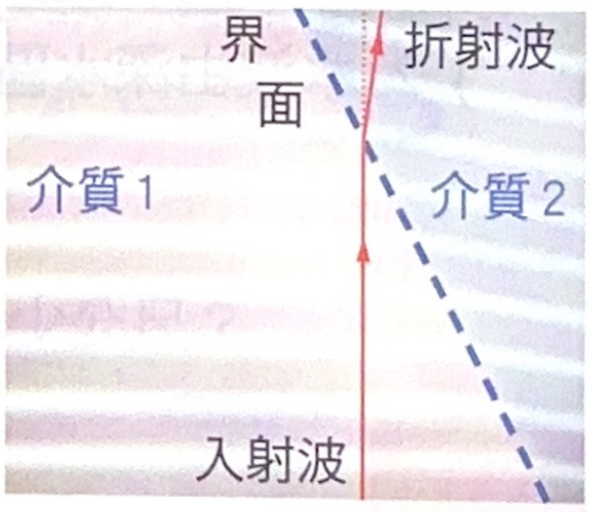
觀念掃描4

(　) 1. 波發生反射時，入射波前進的方向與界面的夾角，稱為入射角。

(　) 2. 發生反射時，入射角等於反射角。

5 波的折射 【課外補充】

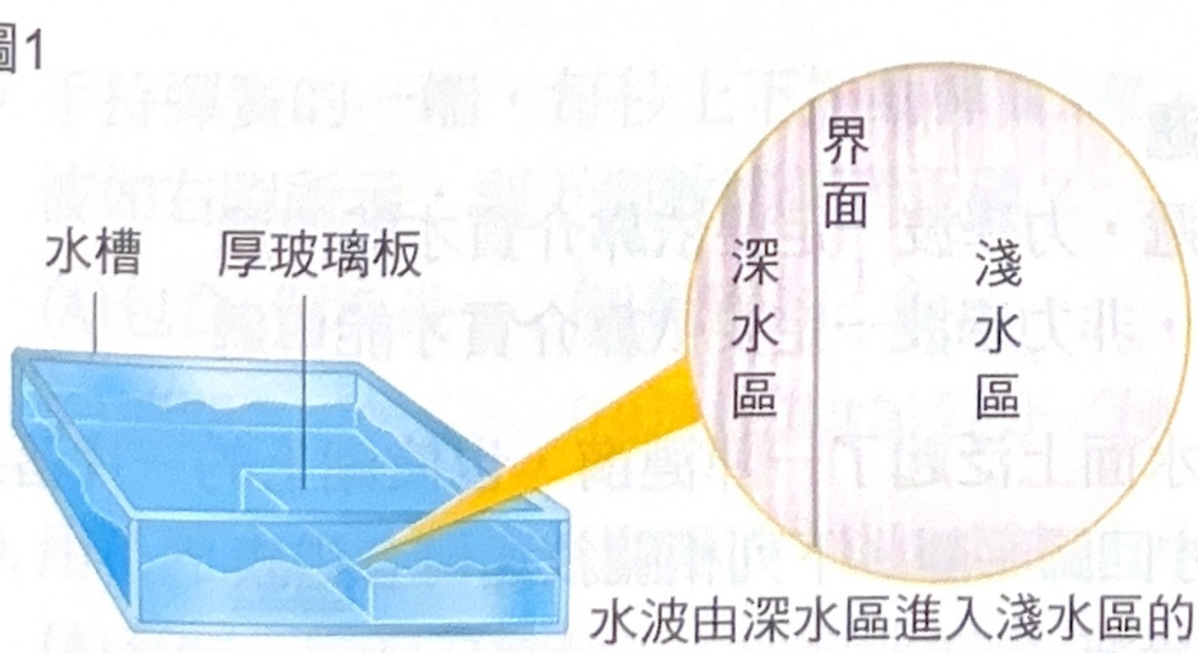
1. 波的折射現象：當波從一種介質進入另一種不同介質時，如果入射方向不垂直界面，會因不同介質的波速不同，而使**波的前進方向發生改變(偏折)**，這種現象稱為**折射**，如右圖。



2. 以水波的折射為例：
   (1)如果將一塊厚玻璃板置於水槽底部時，此區域的水深度變淺，使水槽區隔成深水區與淺水區，如下圖1。
   (2)當水波由深水區行進到淺水區時，波長會縮短(下圖1)，而因為振動頻率是由振源所引起的，頻率不會改變，所以波長變短時波速變慢。

註 水波槽中的水較深時，水波波速較快；水較淺時，波速較慢。雖然都是以水作為介質，但因水深不同使得波速也不同，所以可以當作不同性質的兩種介質。

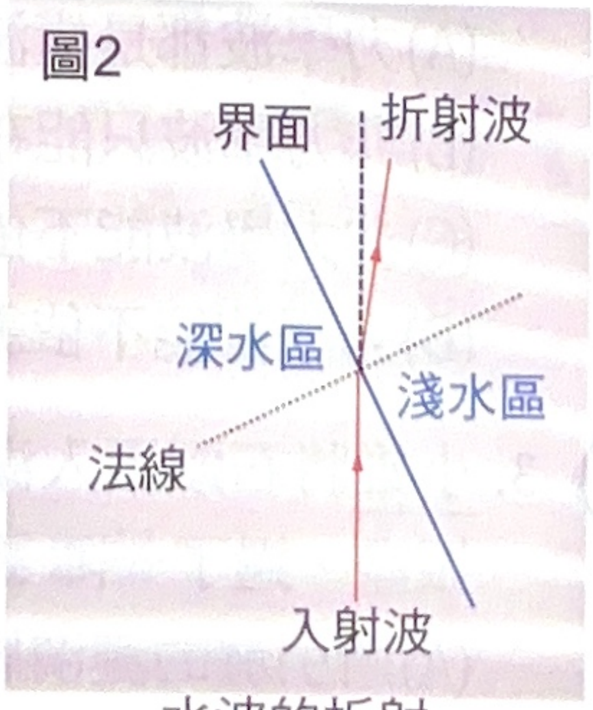
圖1



水波由深水區進入淺水區的變化

用玻璃板改變水的深淺

圖2

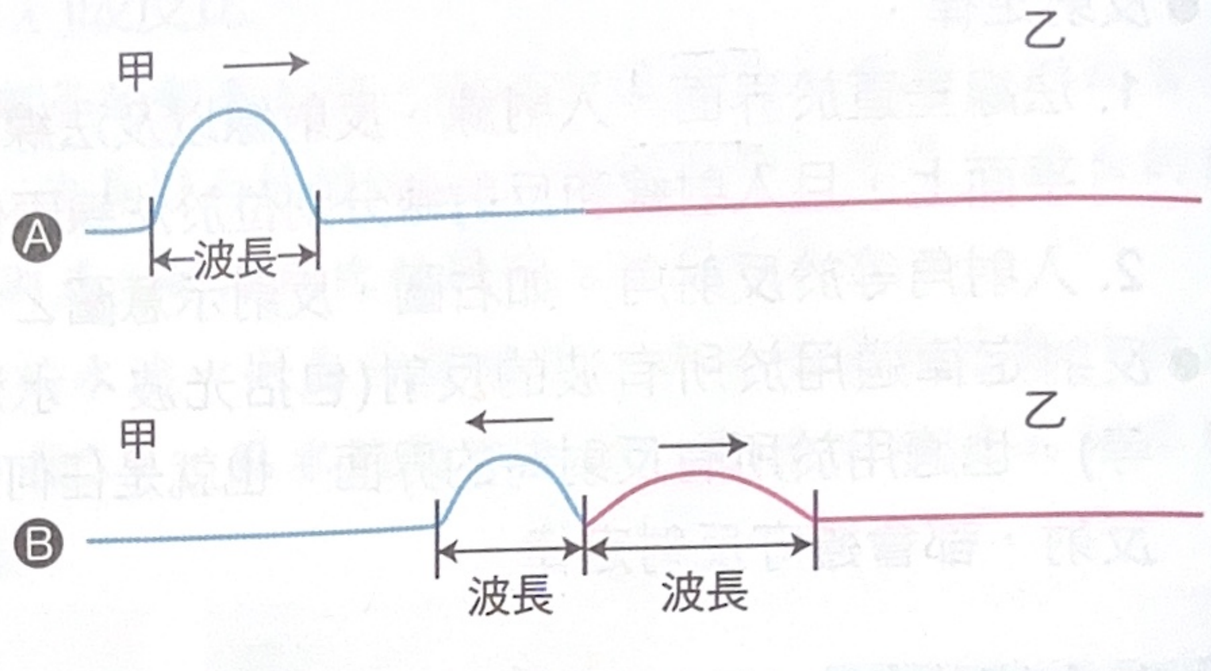


水波的折射

(3)圖2中，水波由深水區進入淺水區時，由於波速變慢，產生波前進方向偏向法線的折射現象。

你知道嗎？

- 連接兩條輕重不等的彈簧甲、乙，若甲彈簧波速比乙彈簧慢，先在甲彈簧一端振動產生一個波，讓這個波向前傳遞(圖Ⓐ)。當波傳到甲、乙彈簧交界處時，一部分的波會繼續前進到乙彈簧(折射，但因為不是平面波，所以無法看到方向偏折)，但速度比較快，故波長比較長。還有一部分會反射回甲彈簧(圖Ⓑ)。



波的反射與折射

觀念掃描 5

(　) 1. 波傳播進入另一個介質時，波前進方向發生改變，稱為折射。

(　) 2. 水波由深水區進入淺水區時，波長不變，但是頻率變小，故波速變慢。

學力測驗

單題

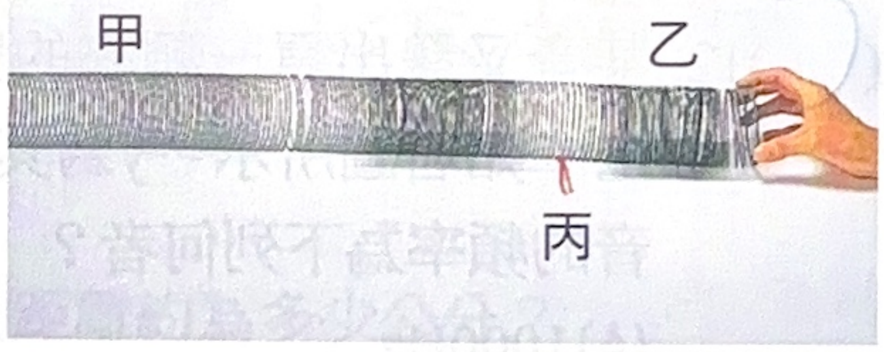
(A) 1. 下列何者不是力學波？
(A)光波　(B)聲波
(C)彈簧波　(D)水波

(C) 2. 下列何者為力學波和非力學波的差別？
(A)力學波都是橫波
(B)非力學波只能在真空中傳遞
(C)非力學波能不依靠介質傳遞，力學波一定要依靠介質才能傳遞
(D)力學波能不依靠介質傳遞，非力學波一定要依靠介質才能傳遞

(D) 3. 小雄將石頭丟入湖中，使得水面上泛起了一陣漣漪，也使湖上的一片落葉隨之振盪，過了一陣子後，水面才回歸平靜。下列相關敘述何者錯誤？
(A)所引發的漣漪屬於一種力學波
(B)此波動的傳播介質是水
(C)落葉會上下振盪
(D)落葉會隨著漣漪而遠離原位

(B) 4. 關於波動的敘述，下列何者正確？
(A)波動的傳遞一定需要介質
(B)當物質受到擾動時，會引起相鄰物質跟著被擾動
(C)波動無法將擾動傳播出去
(D)物質會隨波動而傳播出去

(C) 5. 如右圖所示的彈簧，若將甲端固定，用手抓著乙端沿彈簧方向前後壓縮、伸長彈簧，則繫於彈簧上丙點的紅絲線，其振動方式為下列何者？



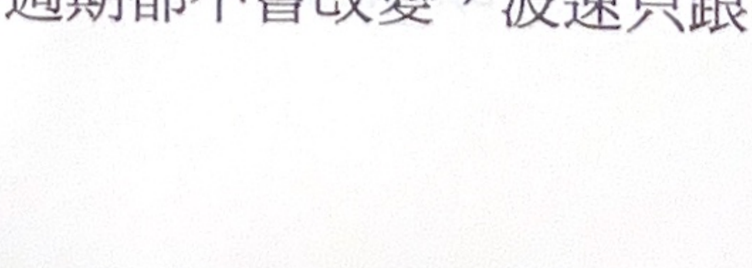
(A)一直向右前進
(B)上下振動
(C)前後振動
(D)不會振動

(C) 6. 若某機器可產生頻率範圍20～20000赫的波，則此波的最大週期為多少秒？
(A)0.00005　(B)0.0005
(C)0.05　(D)0.5

(B) 7. 若某力學波的波速為330m/s，頻率為300赫，則其波長為多少公尺？
(A)0.9　(B)1.1
(C)30　(D)630

(D) 8. 彈簧波每秒來回振動4次，且在2秒內前進了40公分，則下列有關此彈簧波的敘述，何者正確？
(A)頻率0.25赫　(B)波長是8公分
(C)週期4秒　(D)波速為20公分／秒

(D) 9. 手持彈簧的一端，每秒上下振動彈簧3次，呈現的波如右圖所示，則下列敘述何者正確？

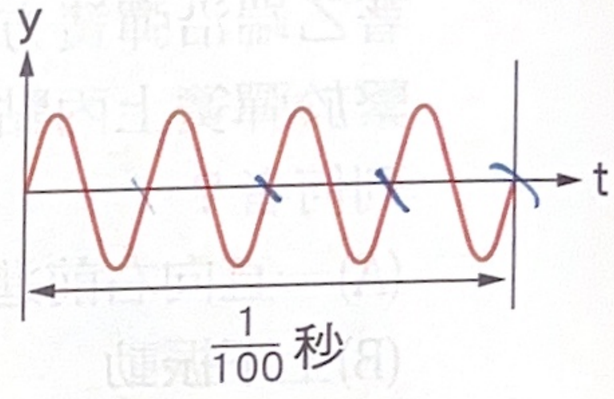


(A)包含6個波長　(B)頻率為$\frac{1}{3}$赫
(C)週期為3秒　(D)波速為120公分／秒

(A) 10. 用不同的力量擺動一條繩子，則力道的大小是否跟波速有關？
(A)有關，用的力量越大，則波速越快
(B)有關，用的力量越小，則波速越快
(C)無關，用的力量大小只會與波的振幅有關
(D)無關，不管用的力量大小，波速、振幅、頻率、週期都不會改變，波速只跟繩長有關

(C)11. 當某甲在吊橋的一端跳動，則位於吊橋另一端的某乙也會感覺到震動，其原因為何？
(A)某乙因頭暈所引發的錯覺
(B)透過空氣的傳遞，某甲將擾動傳遞給某乙
(C)某甲在吊橋一端所造成的擾動，經由吊橋傳到另一端的某乙
(D)某乙所站立的位置不平坦所導致

(C)12. 某音叉發出單一頻率的聲音，它的特性顯示在儀器上，如右圖所示，y為其振動的位移。此音叉發出聲音的頻率為下列何者？



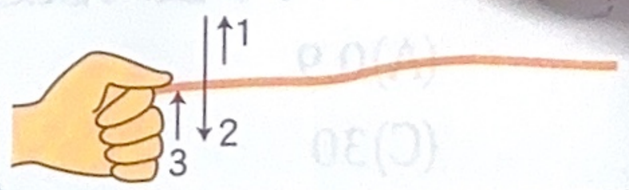
(A)1000Hz (B)800Hz
(C)400Hz (D)100Hz

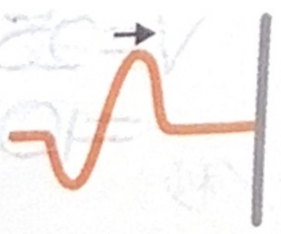
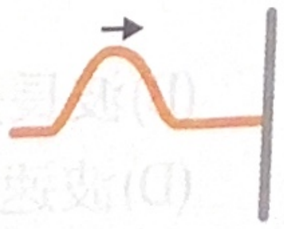
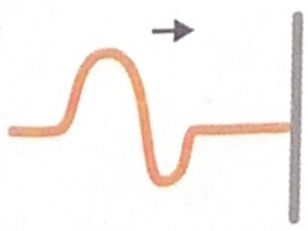
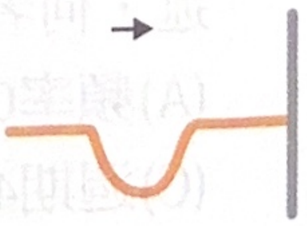
(C)13. 手持彈簧的一端，使其每秒振動2次，發現彈簧產生的波長為0.5公尺，則此彈簧的波速為多少m/s？
(A)0.25 (B)0.5
(C)1 (D)2

0.5×2 = 1

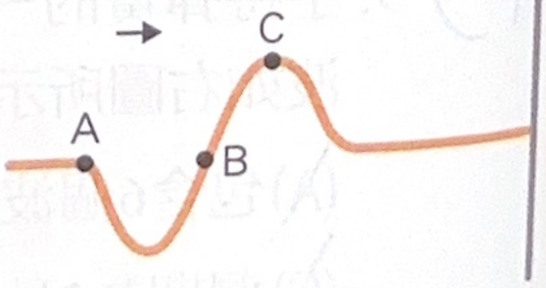
題組

小郭手持一繩子並上下抖動做出如右圖所示的順序，試回答下列問題：



( )14. 當繩波傳遞出去時，波形應為何？
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

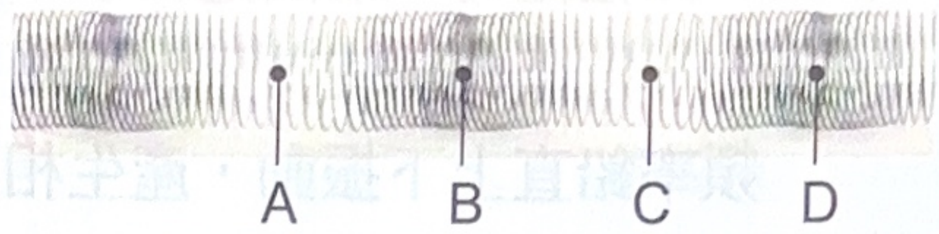
(B)15. 一繩波的波形如右圖，當波繼續向右傳遞時，則C點下一瞬間的振動方向為何？



(A)向上
(B)向下
(C)向左
(D)向右

(B)16. 試依C點振動的方向判斷，此繩波在分類上屬於下列何者？
(A)縱波 (B)橫波
(C)疏密波 (D)非力學波

大魯取一條彈簧連續壓縮與拉長，所形成的彈簧波如右圖所示，試回答下列問題：



(B)17. 關於此波動的敘述，何者錯誤？
(A)A點位於疏部
(B)A與C之間的距離為波長
(C)B、D點位於密部
(D)此種波屬於橫波

(C)18. 若此彈簧波的波長為10公分，則A、D兩點間的距離約為多少公分？
(A)5　(B)10
(C)15　(D)30

鄭哥站在海邊觀測大潮時的海浪，他以150公尺外的浮標為觀測基準，發現浮標處一分鐘能產生3個海浪，且海浪自浮標拍打到岸邊正好半分鐘，試回答下列問題：

(B)19. 試問海浪的波速為多少m/s？
(A)3　(B)5
(C)8　(D)12

(D)20. 試問海浪的波長為多少公尺？
(A)40　(B)45
(C)50　(D)100

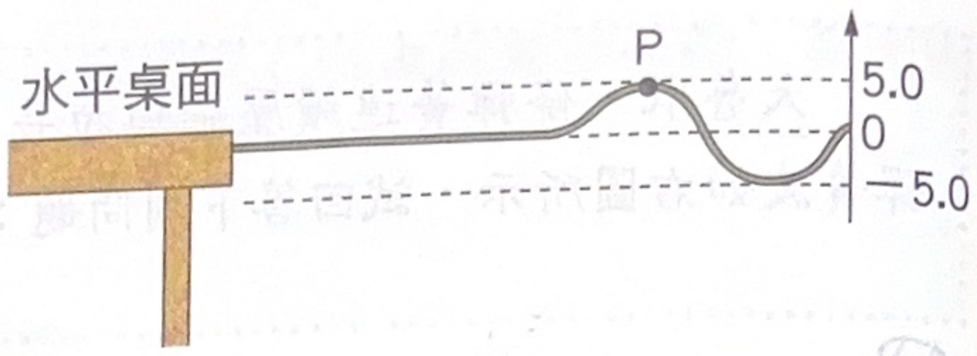
經典試題觀摩

(C) 1. 以下為某篇關於重力波的報導：

> 「重力波」是愛因斯坦預言的物理現象之一。當帶有質量的物體進行加速度運動時，會在時空中產生波動，這種波就是重力波，重力波的傳播不需要介質，其傳播速率與電磁波相同，都以光速傳播……。

根據上述資訊，下列有關重力波的敘述何者最合理？ 會 113
(A)與水波一樣都屬於力學波
(B)與電磁波一樣都屬於力學波
(C)與光波一樣都不屬於力學波
(D)與超聲波一樣都不屬於力學波

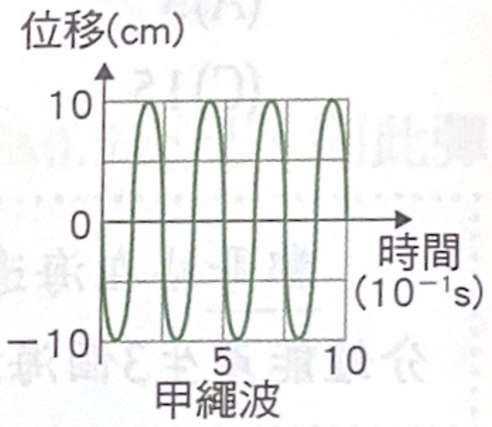
( ) 2. 一條輕繩的一端固定於水平桌面的桌緣上，拉直此繩使其呈水平後，再以固定頻率鉛直上下振動，產生相同頻率的繩波，其示意圖如右圖所示。繩波上一點P與桌面水平線的鉛直高度與時間的關係如下表所示，依據此表推論下列何者最可能是此繩波的週期？ 會 111

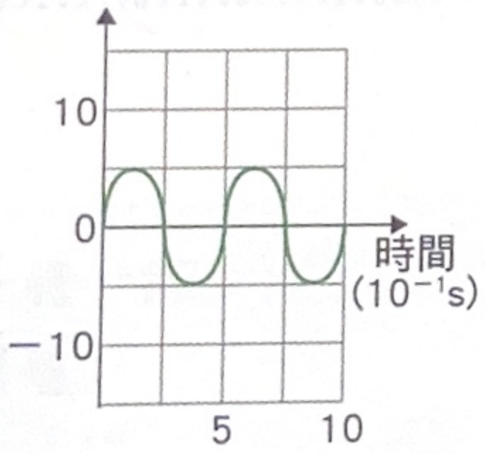


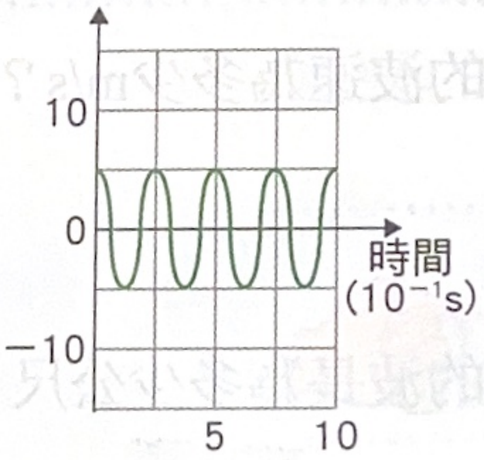
時間(10^{-2}s)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
P點的鉛直高度(cm)	5.0	2.5	−2.5	−5.0	−2.5	2.5	5.0	2.5	−2.5	−5.0

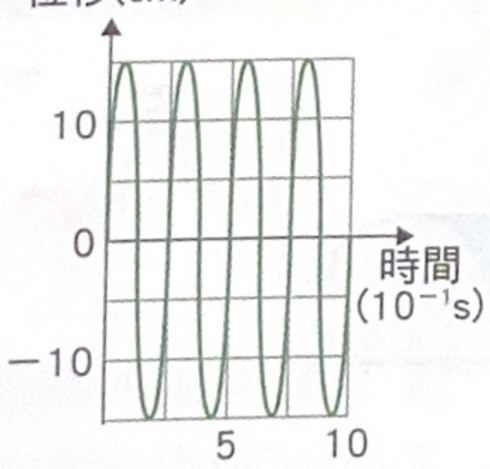
(A)1.0×10^{-2}s (B)1.5×10^{-2}s (C)2.0×10^{-2}s (D)3.0×10^{-2}s

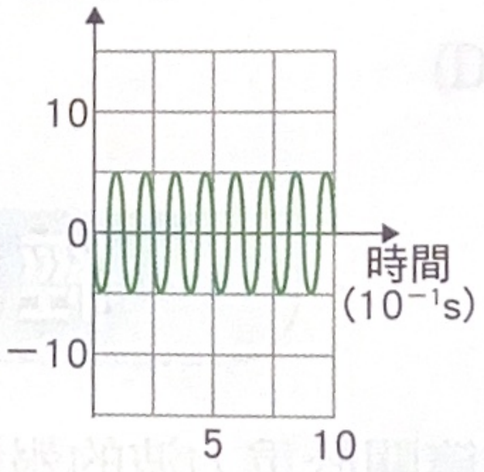
( ) 3. 以繩波產生器分別在甲、乙兩繩上製造不同的繩波，甲繩上某點振動位移與時間的關係如右圖所示。已知甲繩的振動頻率大於乙繩，則下列各選項中的圖形，何者最可能表示乙繩上某點的振動情形？ 會 110 補



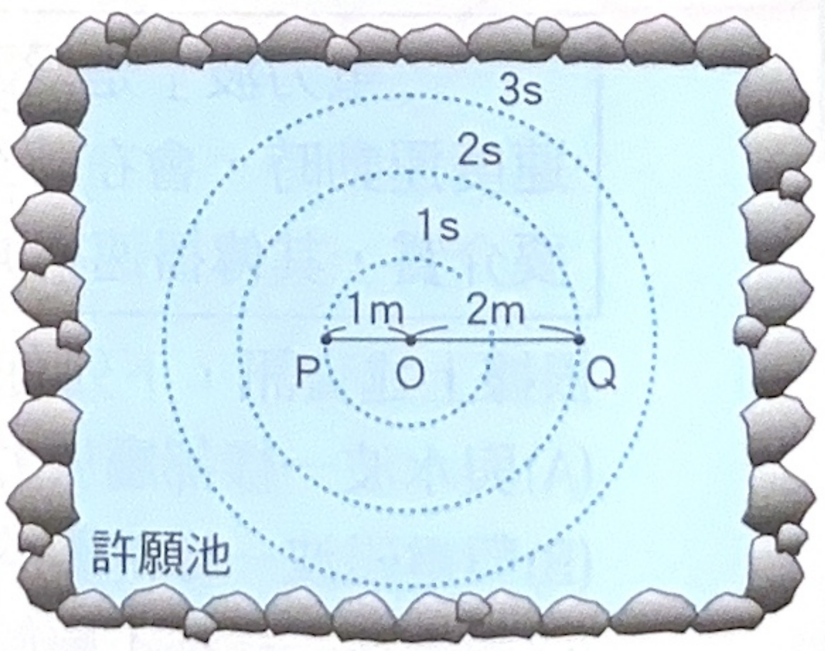
(A)


(B)


(C)


(D)


( ) 4. 平靜無風的下午，在許願池上O點丟入一枚硬幣，使水面上產生一個圓形水波，已知圓形水波的半徑每秒增加1m。若丟入硬幣前，在水面上距離O點1m及2m的P、Q兩點，分別有一片落葉，且O、P、Q在同一直線上，如右圖所示，則硬幣丟入水中3秒後，兩片落葉的距離約為多少？ 會 106



(A)3m (B)5m
(C)6m (D)9m

智慧櫥窗

■波的重疊原理

如右圖1所示，有兩個波同時在一條繩子上傳遞，P波由左向右，S波由右向左。當兩個波同時到達重疊的位置時，會發生什麼事呢？若是如右圖2的兩個波同時到達重疊位置時，又會發生什麼事呢？

圖1

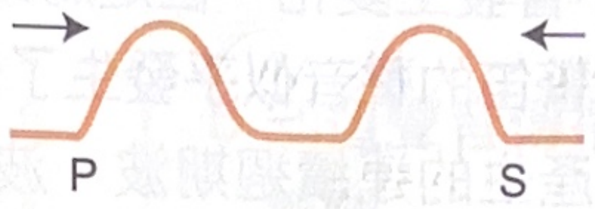


圖2

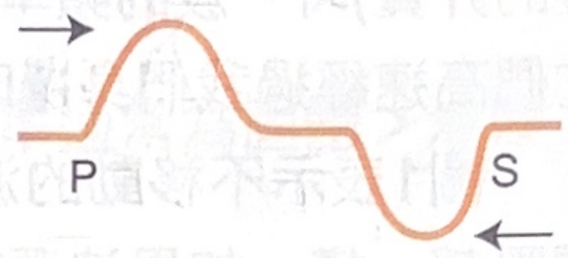


圖1的情形：當兩個波開始重疊時，重疊的部分如果繩子都是向上，則重疊處的振幅可以相加，變成下圖3、圖4、圖5的情形，然後當兩個波分開時，P波和S波又各自往原前進方向前進，就像什麼事都沒發生一樣。

圖3

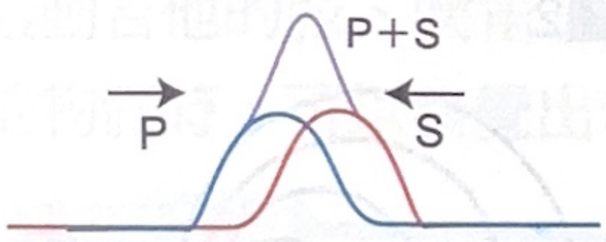


圖4

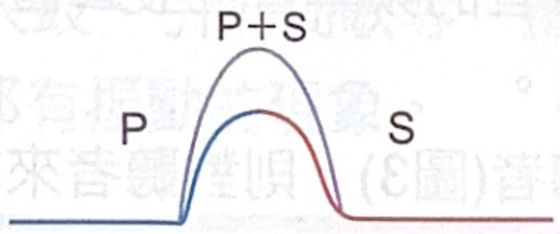
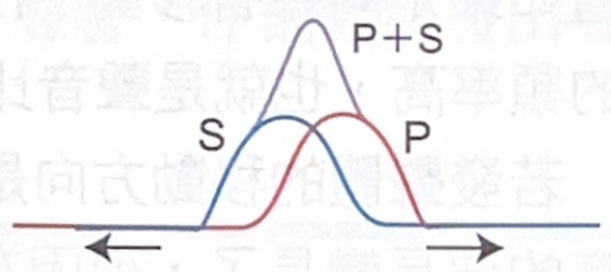


圖5



而圖2的情形，當兩個波重疊部分的繩子，振動方向一個向上、一個向下，則重疊處的振幅可以相減，變成右圖6、圖7的情形。然後當兩個波分開時，P波和S波又各自往原前進方向前進，就像什麼事都沒發生一樣。

圖6

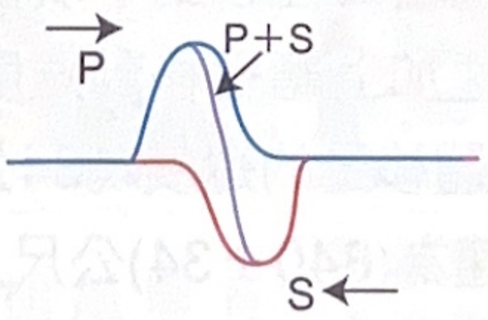
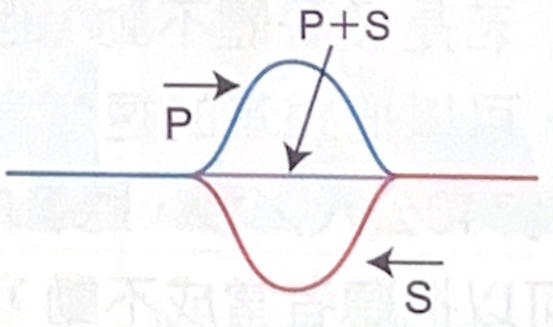


圖7



上面的現象適用於所有的波，包括繩波，水波和光波。當以前的科學家還弄不清楚光是物質還是波的時候(包括牛頓在內)，有人說光是一種粒子，稱為光子。被光子打到的部分比較亮，沒有光子打到的地方比較暗。我們能看到物體是因為物體發射光子(例如太陽、火焰)，或物體反射光子(例如鏡子)。

如果光真是一顆顆的光子，當兩束光交錯時，會發生什麼事呢？不同方向前進的「光子」撞在一起，應該會改變前進方向。但是兩束光交叉時，在交叉部分的亮度變大，交叉後各自繼續直線前進，絲毫不受影響。從這裡來看，光應該比較像是波，而非粒子。後來越來越多的現象(光的繞射、干涉)證實此想法，到了十九世紀，科學界普遍接受了光的波動理論。

但是到了西元1905年，愛因斯坦提出新的理論來解釋光電效應現象，科學家對光的看法又變成光是有雙重性質的，既具有波的性質，也有粒子的特性。

■都卜勒效應

一般情況下，當波發生反射或穿透不同介質而發生折射(無論波進入波速更快或波速更慢的介質)時，波的頻率都不會發生變化。但是馬路上偶爾呼嘯而過的救護車或消防車，當它們高速經過我們身邊時，警笛的聲音似乎發生了變化，這是怎麼回事呢？

圖1表示不移動的波源產生的連續週期波，波峰與波峰間隔都一樣。如果波源在產生波的時候，同時向右移動，則波的圖形將變成圖2。從圖上看起來，波與波的距離變的比較緊密，也就是說波長變短了。

圖1



圖2

但是介質傳播聲音的速率並沒有改變(相同介質傳遞波的速率是固定的，波速不受波源移動影響)，但是因為波長變短，所以聲音的頻率變大了。在生活上的實例就是：發聲的物體如果是向聽者移動，所聽到聲音的頻率會比發聲體不動時的頻率高，也就是聲音比較尖銳。

若發聲體的移動方向是遠離聽者(圖3)，則對聽者來說，聲音的波長變長了，但因為波速不變，所以對聽者來說，所聽的聲音頻率會比較低。因此遠離的救護車之警笛聲會變得比較低。

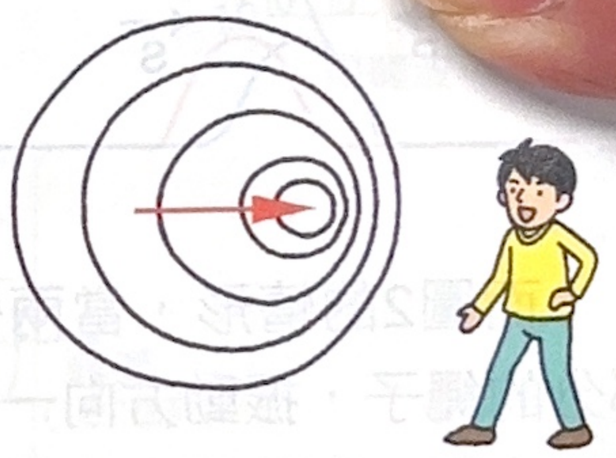
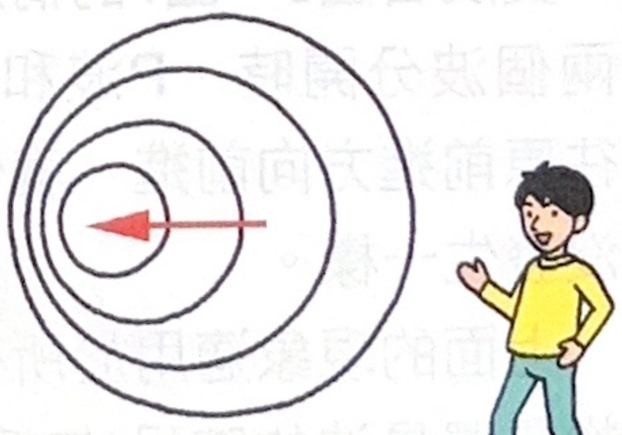


圖3

若是發聲體不動，但聽者向發聲體移動，以相對速度來說，可以把聲音的速度當成聲速加上聽者移動速度。例如聲速為340公尺／秒，聽者向發聲體移動的速度為34公尺／秒，則可以把聽者當成不動，而聲速為(340＋34)公尺／秒＝374公尺／秒。若發聲頻率為100Hz，則對不動的聽者來說，波長為3.4公尺。但對於以速度為34公尺／秒向發聲體移動的聽者來說，波長雖然仍為3.4公尺，但是頻率變成：頻率＝波速／波長＝374/3.4 Hz＝110Hz，因此聲音的頻率增加了10%。反之，若聽者的移動方向是遠離發聲體，則聽到的聲音頻率會降低。



綜合以上的內容，結論為：「當發聲體和聽者的相對運動方向是互相接近的，則聽者聽到的聲音頻率會比較高；當發聲體和聽者的相對運動方向是互相遠離的，聽者聽到的聲音頻率會比較低。」同樣的聲音對一個不動，和一個運動中的聽者來說，聲音頻率是不一樣的。這種現象稱為「都卜勒效應」(Doppler effect)。